GUION OFICIAL DE SUSTENTACION (LENGUAJE NATURAL)

Proyecto 3: Reserva de Canchas Deportivas | Grupo 4 — Pontificia Universidad Javeriana

Tiempo Total: 8 Min

Persona 1: Nicolas Cardozo

Minuto 0:00 – 2:00 (2 min)

TEMA: INTRODUCCION Y DEMOSTRACION DE LA PAGINA WEB

[Accion en pantalla: Mostrar la pagina web en http://localhost:8080 y navegar filtros de futbol, tenis, padel]

"Buenos dias, profesor. Nuestro proyecto resuelve un problema muy comun en la universidad: el desorden para apartar canchas deportivas. Muchas veces esto se maneja por WhatsApp o cuadernos manuales, lo que causa confusiones y horarios cruzados.

Para solucionar esto, creamos una plataforma web moderna, limpia y rapida. Como pueden ver en pantalla, la pagina arranca en modo visitante. Cualquier estudiante puede entrar y filtrar por deporte: Futbol, Tenis, Padel o Baloncesto. Cada cancha muestra su foto real, superficie, capacidad, iluminacion nocturna y precio por hora.

Si yo quiero apartar, por ejemplo, la Pista de Tenis, le doy clic en **'Reservar'**. El sistema me pide iniciar sesion. Me registro o inicio sesion con un clic, elijo el dia en el calendario —que bloquea fechas pasadas para evitar errores— y escojo una franja horaria que este en verde. Al confirmar, el sistema me genera un codigo de reserva unico al instante y la franja cambia automaticamente a rojo para que nadie mas la pueda tomar."

Persona 2: Samuel Correa

Minuto 2:00 – 4:00 (2 min)

TEMA: SEGURIDAD, ROLES Y GESTION DE ADMINISTRADOR

[Accion en pantalla: Iniciar sesion como admin@canchas.com, abrir 'Gestion Admin' y mostrar alternar mantenimiento]

"Continuando con lo que muestra Nicolas, el sistema maneja dos roles muy claros con seguridad moderna:

Por un lado, el **Deportista**, que solo puede ver y gestionar sus propias reservas. Si entra a la seccion 'Mis Reservas', puede ver su historial y, si por alguna razon no puede jugar, puede cancelar la reserva. Al cancelarla, el cupo se libera de inmediato para que otro estudiante la aproveche.

Por otro lado, esta el perfil de **Administrador**. Cuando entro como Admin, se me habilita el boton de 'Gestion Admin'. Desde aqui puedo ver todas las reservas de todo el campus en tiempo real, crear nuevas canchas o poner una cancha en 'Mantenimiento' con un solo clic. Si una cancha esta en mantenimiento, el sistema bloquea las reservas para que nadie pueda apartarla.

En cuanto a seguridad, todas las contrasenas estan protegidas con el algoritmo **BCrypt**, lo que significa que ni siquiera en la base de datos se pueden ver en texto claro, y la sesion se maneja con tokens JWT seguros."

Persona 3: Nicolas Espinosa

Minuto 4:00 – 6:00 (2 min)

TEMA: BASE DE DATOS SQL Y PREVENCION DE OVERBOOKING

[Accion en pantalla: Mostrar H2 Console en http://localhost:8080/h2-console y ejecutar la consulta SELECT con JOIN]

"Ahora pasemos a la base de datos y al corazon del sistema. Como pueden ver en la consola SQL, tenemos un modelo relacional con tablas para Usuarios, Escenarios, Franjas y Reservas.

Aqui pueden ver en vivo como cada reserva que se hace en la pagina web se guarda instantaneamente en disco con su fecha, cancha, usuario y precio. Si corro esta consulta con JOIN, podemos ver en tiempo real exactamente que estudiante aparto que cancha y en que horario.

El reto tecnico mas importante era el famoso **overbooking**: ¿que pasa si dos personas al mismo segundo le dan clic a la misma cancha? Para evitar que se crucen, implementamos un bloqueo en la base de datos a nivel de transaccion. Si dos personas intentan reservar la misma franja a la misma milesima de segundo, el sistema le da la reserva a la primera y a la segunda le muestra un error claro de conflicto (409 Conflict), garantizando cero cruces de horario."

Persona 4: Gustavo Mejia

Minuto 6:00 – 8:00 (2 min)

TEMA: PRUEBAS AUTOMATIZADAS (23 TESTS) Y CONCLUSION

[Accion en pantalla: Mostrar la terminal con 'mvnw.cmd test' (BUILD SUCCESS) o la coleccion de Postman]

"Para garantizar que todo esto funcione a la perfeccion, no nos quedamos solo con probar a mano. Disenamos una suite de **23 pruebas automatizadas con JUnit y Mockito**.

Como ven en la consola, las 23 pruebas pasan con 100% de exito (**BUILD SUCCESS**). Probamos desde el registro y el login, hasta la prueba mas exigente: un test multihilo donde disparamos 8 reservas simultaneas exactamente al mismo tiempo con hilos de Java, y el sistema comprueba que solo una pasa y las otras 7 son rechazadas de forma segura.

Ademas, documentamos y probamos toda la API en Postman con 18 peticiones que responden en menos de 20 milisegundos.

En conclusion, entregamos una plataforma funcional, transaccional, segura y lista para operar en el campus. Quedamos atentos a cualquier pregunta del profesor. Muchas gracias."

Recordatorio Rapido para la Sustentacion:

- **Comando de Pruebas:** `cd backend ; .\mvnw.cmd test` (Arroja 23 pruebas en verde).
- **Comando de Arranque:** `.\mvnw.cmd spring-boot:run` (o doble clic a `iniciar_plataforma.bat`).
- **Consulta SQL en H2 Console:** `SELECT r.codigo_reserva, u.nombre, e.nombre, r.fecha, r.estado, r.precio_total FROM reservas r JOIN usuarios u ON r.usuario_id=u.id JOIN escenarios e ON r.escenario_id=e.id;`
- **Cuentas Demo:** Admin: `admin@canchas.com` / `admin123` | Deportista: `nicolas@canchas.com` / `user123`